



Universidade Federal do Ceará
Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Instrumentação, Medidas e Instalações Elétricas
Professor: Lucas Silveira Melo

Prática: Nº 04 – Correção do Fator de Potência - Painel B
--

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

1. OBJETIVOS

- Verificar na prática o conceito de fator de potência.

2. MATERIAL UTILIZADO

- Multímetro;
- Alicate volt-amperímetro;
- Voltímetro e amperímetro do painel;
- Varivolt;
- Medidor de $\cos\phi$

3. PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS.

3.1- Simulação de um circuito de motor para correção do fator de potência

- Analise o circuito da Figura 3.1 e o painel B a ser utilizado (dispositivos e instrumentação disponível) e, calcule a tensão na saída do varivolt, V_T , a ser aplicada de forma que o resistor suporte a corrente fornecida a ele (**verificar potência do resistor!**) e que seja possível medir os valores de corrente e tensão (utilizando os instrumentos de medição do painel).
- Calcule a corrente I_1 , a potência ativa, reativa, aparente e o fator de potência. Preencha a Tabela 3.1.
- Depois, monte o circuito e faça as medições de tensão e corrente, preenchendo a Tabela 3.1.

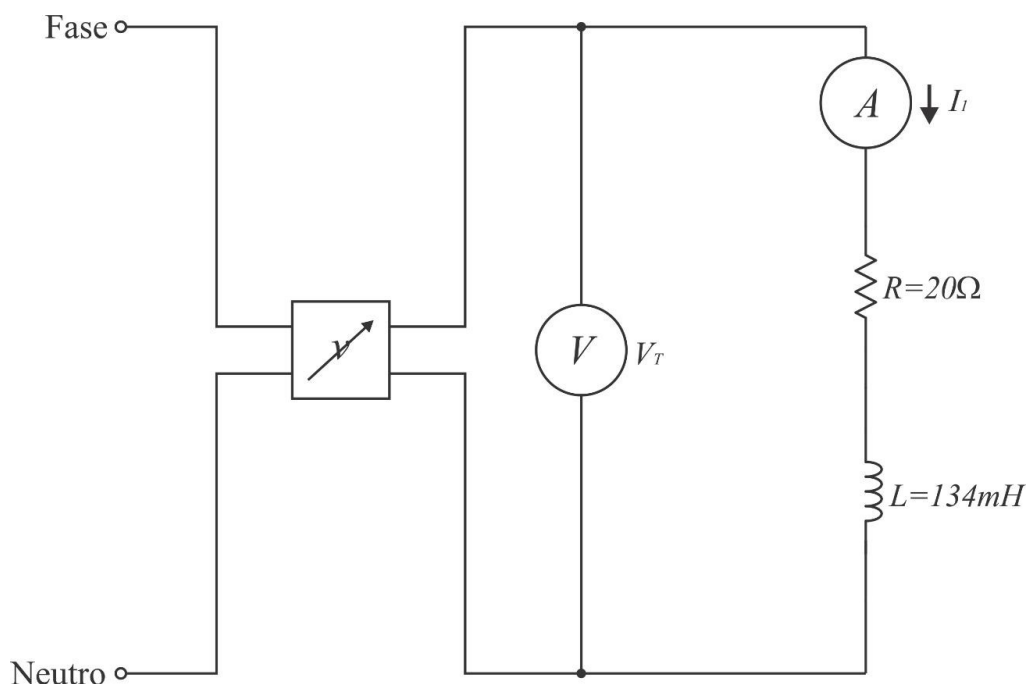


Figura 3.1

Tabela 3.1

	Tensão de saída do Varivolt (V)	Corrente Total (A)
Valor Nominal		
Valor Medido		
Valor Nominal	Potência Ativa (W)	Potência Reativa (VAr)
	Potência Aparente (VA)	Fator de Potência

- A partir do fator de potência calculado, verifique através de cálculos de corrente e potências, qual dos dois capacitores existentes no painel B ($5\mu\text{F}$ ou $30\mu\text{F}$) reduzirá a corrente total (corrente que sai do varivolt) ao máximo. Preencha a Tabela 3.2.

- Monte o circuito como na Figura 3.2 e faça as medições preenchendo a Tabela 3.2.

(OBS.: aplique o mesmo valor de tensão na saída do varivolt para os dois casos, com e sem capacitor)

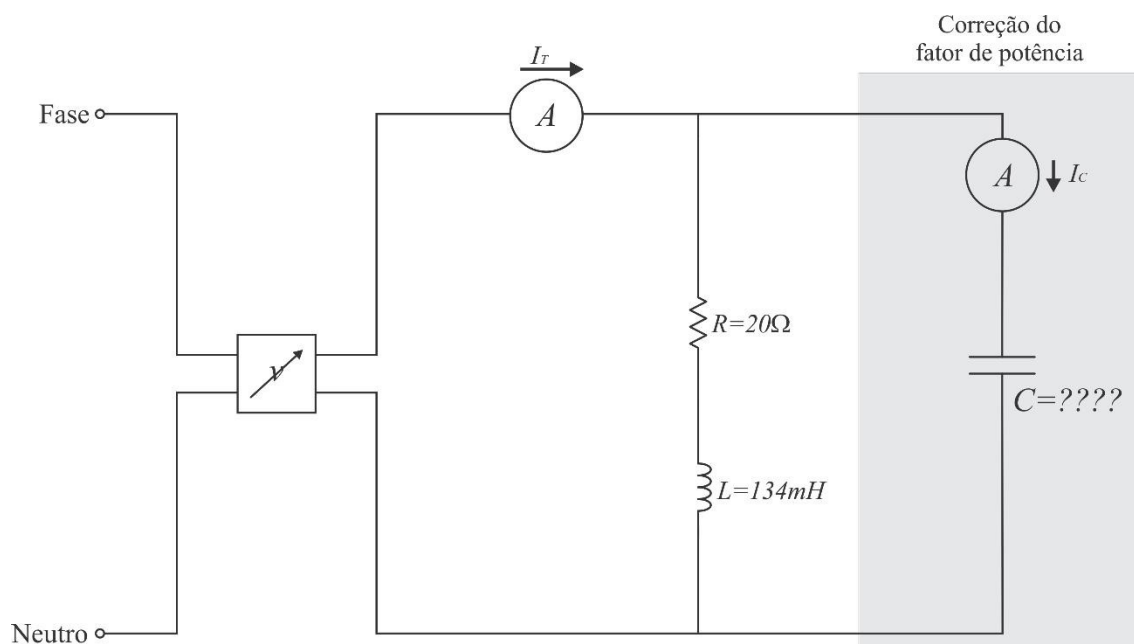


Figura 3.2

Tabela 3.2

Capacitor usado: ____(μF)	Tensão de saída do Varivolt (V)	Corrente Total (A)
Valor Nominal		
Valor Medido		
Valor Nominal	Potência Ativa (W)	Potência Reativa (VAr)
	Potência Aparente (VA)	Fator de Potência

3.2- Monte o circuito mostrado na **Figura 3.3** usando o indutor de 1,22H e escolhendo uma lâmpada qualquer (desde que a potência da mesma não ultrapasse o fundo de escala do wattímetro). Observe que o circuito deve ser ligado diretamente na rede, 220Vca. Então, preencha a **Tabela 3.3**.

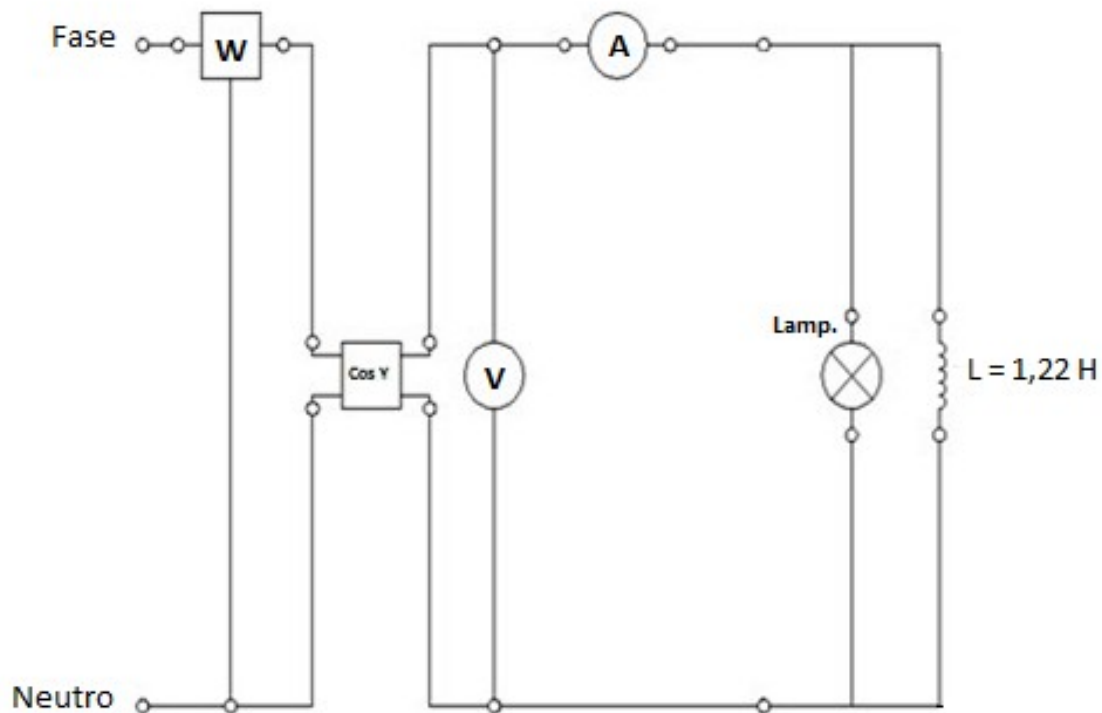


Figura 3.3

Tabela 3.3

Tensão Medida	Corrente Medida	Potência Medida	Leitura do Medidor de $\cos\phi$

3.3- Com os resultados obtidos na **Tabela 3.3** calcule qual capacitor do painel ($5\mu\text{F}$ ou $30\mu\text{F}$) deve ser usado, conforme a **Figura 3.4**, para que a corrente indicada pelo amperímetro da **Figura 3.3** diminua ao máximo. Monte o circuito e preencha, então, a **Tabela 3.4**.

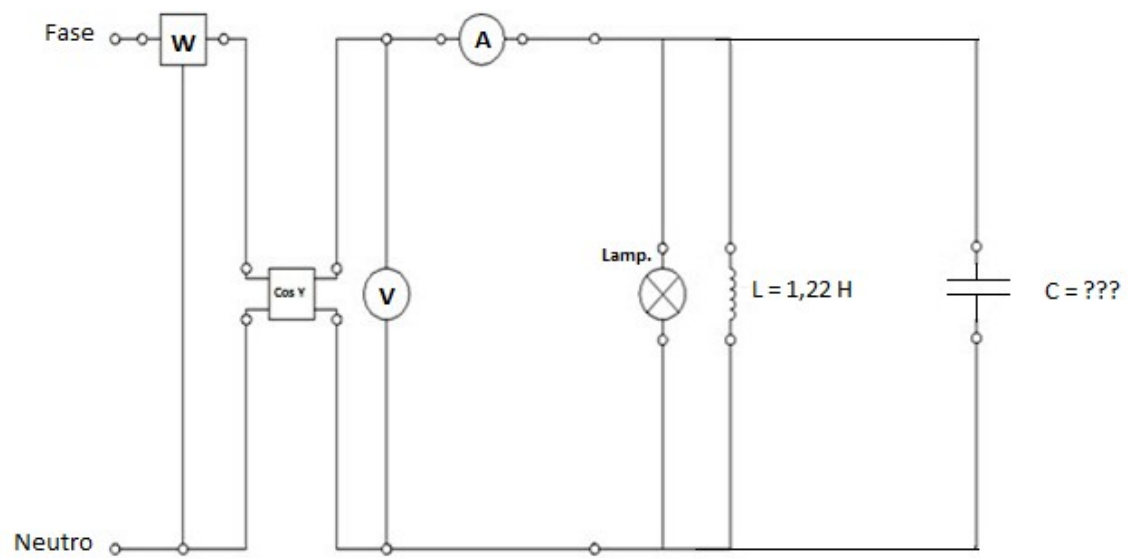


Figura 3.4

Tabela 3.3

Capacitor Escolhido	Tensão Medida	Corrente Medida	Potência Medida	Leitura do Medidor de $\cos\phi$